YBS305

İş Zekâsı ve Veri Madenciliği

Dönem Projesi El Kitabı

Öğretim Elemanı: Ece Dalpolat

2026–2027 Güz Yarıyılı · Cuma

1. Genel Bakış

Amaç, Beklenti ve Başarı Ölçütü

Projenin amacı (neden?)	Veriyle gerçek bir iş problemini uçtan uca çözen, çalışan bir ürün kurmak. Amaç konuyu ezberlemek değil; bir veri ekibinin işini küçük ölçekte baştan sona kendiniz yapabilmek.
Sizden ne bekliyorum?	Bir iş sorusu seçin; veriyi toplayıp dbt ile düzenleyin; dashboard'da gösterin; bir model kurup canlıya alın. Her aşamayı grupça anlayın ve repoda belgeleyin.
İyi bir proje ne olmalı?	Küçük ama uçtan uca ÇALIŞAN; adımları birbirine bağlı; reposu düzenli ve anlaşılır; sonucu bir iş kararına/öneriye bağlanan bir ürün.
Ne olmamalı?	Yarım kalmış dev bir sistem; birbirinden kopuk parçalar; anlaşılmayan kopyala-yapıştır kod; gerçek soruyla ilgisiz 'gösteriş' grafikleri.

2. Ne İnşa Edeceksiniz?

Projeniz beş aşamalı bir veri hattıdır. Her aşama, dersin bir haftasında işlenen konuyla örtüşür; teoride öğrendiğinizi hemen projenizde uygularsınız.

#	Aşama	Ne yaparsınız?
1	Veri Toplama	Bir iş problemi seçip veriyi toplarsınız: sağlanan NovaPerakende veri seti + en az bir dış kaynak (açık veri/API), ya da eğitmen onaylı kendi veriniz.
2	dbt ile ETL	Ham veriyi dbt ile temizleyip dönüştürür, katmanlı (staging → mart) ve test edilmiş analize hazır tablolar üretirsiniz.
3	Dashboard	dbt çıktısını bir görselleştirme aracına bağlayıp KPI'lar ve grafiklerle etkileşimli bir pano kurarsınız.
4	Model Geliştirme	Temiz veri üzerinde bir tahmin/keşif modeli geliştirirsiniz (ör. churn sınıflandırma, satış tahmini, segmentasyon).
5	Deployment	Modeli basit bir uygulama/servis olarak canlıya alırsınız; kullanıcı girdi verip tahmin alabilir.

Bölüm 1, ilk üç aşamayı (veri → dbt → dashboard); Bölüm 2 ise son iki aşamayı (model → deployment) ve hepsinin entegre son hâlini kapsar.

3. Teknoloji Yığını

Aşağıdaki araçların hepsi ücretsizdir. Bir aşamada zorlanırsanız belirtilen alternatifi kullanabilirsiniz; tercihinizi repo README'sinde kısaca gerekçelendirin.

Aşama	Ana araç	Alternatif / Not
Veri toplama	CSV, açık veri portalları, basit API çağrıları (Python requests)	Sağlanan NovaPerakende verisi başlangıç noktasıdır; en az bir dış kaynakla zenginleştirin.
Depo (warehouse)	DuckDB (yerel, kurulumsuz analitik veritabanı)	Alternatif: BigQuery sandbox (ücretsiz).
ETL	dbt Core + dbt-duckdb adaptörü	staging ve mart katmanları, dbt test ve dbt docs zorunludur.
Görselleştirme	Power BI Desktop	dbt çıktısını Parquet/CSV olarak okur; alternatif: Looker Studio / Metabase.
Model	Python + scikit-learn	Kod istemeyen ekipler keşif için Orange kullanabilir; ancak deployment için Python önerilir.
Deployment	Streamlit + Streamlit Community Cloud	Alternatif: Hugging Face Spaces veya FastAPI. Canlı bir link üretilmelidir.
Versiyon kontrol	Git + GitHub (herkese açık repo)	Tüm kod, dbt projesi ve README repoda tutulur.

4. İki Parçalı Yapı

Bölüm 1 — Veri + dbt ETL + Dashboard (Ara sınav yerine)

Teslim ve lab değerlendirmesi: 13 Kasım Cuma (8. hafta). Ağırlık: %40.

Kapsam

- İş probleminizi ve veri kaynaklarınızı netleştirmek.
- Veriyi toplamak (NovaPerakende + en az bir dış kaynak).
- dbt ile staging → mart katmanlarını kurmak; en az 3 dönüşüm modeli ve en az 3 dbt testi yazmak.
- Temiz mart tablolarından etkileşimli bir dashboard üretmek (en az 3 KPI, 3 görsel, 1 filtre/dilimleyici).

Teslimatlar (hepsi repoda)

- **GitHub reposu:** çalışan dbt projesi (models/, tests, dbt docs).
- **Dashboard:** .pbix dosyası veya yayınlanmış link.
- **Repo dokümantasyonu:** README (proje özeti + çalıştırma), veri sözlüğü, dbt docs.
- **Lab teslimi:** çalışan ürün 8. hafta lab oturumunda eğitmenle birlikte değerlendirilir.

Bölüm 2 — Model + Deployment (Final yerine)

Teslim ve lab değerlendirmesi: 25 Aralık Cuma (14. hafta); hazırlık ve ara değerlendirme 18 Aralık'ta. Ağırlık: %50.

Kapsam

- Bir modelleme problemi tanımlamak (sınıflandırma, kümeleme veya tahmin) ve hedef değişkeni belirlemek.
- dbt mart tablolarından özellikleri üretip en az iki algoritmayı karşılaştırmak.
- Modeli uygun metriklerle değerlendirmek (doğruluk, karmaşıklık matrisi, vb.) ve yorumlamak.
- Modeli canlıya almak: kullanıcı girdisi alıp tahmin döndüren, herkese açık bir uygulama.
- Dashboard ile modeli tek bir entegre ürün hâline getirmek.

Teslimatlar (hepsi repoda)

- **Model kodu (notebook/script):** özellik üretimi, eğitim, değerlendirme.
- **Canlı uygulama linki:** Streamlit/HF Spaces üzerinde çalışan tahmin arayüzü.
- **Entegre son ürün:** dashboard + model bir arada.
- **Repo dokümantasyonu:** README (çalıştırma talimatı), model kartı (amaç, veri, metrik, sınırlılık, etik), veri sözlüğü.
- **Lab teslimi:** çalışan uçtan uca ürün son derslerde lab oturumunda değerlendirilir.

5. Haftalık Proje Takvimi

Ders konuları ile proje adımları haftalık olarak birbirini besler. Cuma tarihleri 2026–2027 Güz dönemine göredir.

Hf	Tarih	Ders Konusu	Proje Adımı / Teslim
1	25 Eyl	Giriş	Proje tanıtımı · grup kurma · konu ve veri seçimi
2	2 Eki	Veri türleri ve kaynakları	Veri toplama planı · kaynakları belirle
3	9 Eki	Karar verme ve KDS	Ham veriyi topla · ilk inceleme
4	16 Eki	Veri ambarı, OLAP, ETL	dbt kurulumu · staging modelleri
5	23 Eki	Veri temizleme ve ön işleme	dbt dönüşümleri · dbt test
6	30 Eki	Veri analitiği ve istatistik	Mart tabloları · metrikler
7	6 Kas	Görselleştirme ve dashboard	Dashboard tasarımı ve tamamlama
8	13 Kas	— (yazılı sınav yok)	PROJE BÖLÜM 1 TESLİMİ (lab değerlendirmesi)
9	20 Kas	KDD ve CRISP-DM	Model problemi · hedef değişken
10	27 Kas	Sınıflandırma ve kümeleme	Model geliştirme (ilk model)
11	4 Ara	Birliktelik ve model iyileştirme	Model değerlendirme ve iyileştirme
12	11 Ara	KPI ve ileri analiz	Deployment · dashboard entegrasyonu
13	18 Ara	Sektörel analiz ve etik/KVKK	Son rötuş · final teslim hazırlığı (lab)
14	25 Ara	— (final sınavı yok)	PROJE BÖLÜM 2 — FİNAL TESLİMİ (lab)

6. Gruplar, Veri ve Kurallar

Gruplar

- 2–4 kişilik gruplar. Grup üyeleri 1. hafta sonunda kesinleşir.
- Repoda katkı geçmişi (commit) görünür olmalı; herkes hattın bir bölümünden sorumlu olsa da tüm hattı anlamalıdır.

Veri seti seçenekleri

- Sağlanan NovaPerakende veri seti (perakende_satis, müşteri, sepet) — başlangıç ve omurga.
- En az bir dış kaynak: açık veri portalı (data.gov, TÜİK, Kaggle) veya basit bir API.
- Alternatif: kendi topladığınız veri (eğitmen onayı gerekir).

Etik ve akademik dürüstlük

- Kişisel veri kullanılıyorsa anonimleştirin; KVKK ilkelerine uyun.
- Tüm kaynakları belirtin; hazır kodu uyarlıyorsanız atıf verin ve anladığınızı gösterin.

7. Başlangıç: Kurulum ve İlk Adımlar

Aşağıdaki adımlar dbt + DuckDB ile hızlı bir başlangıç sağlar. 4. haftada birlikte kuracağız; öncesinde deneyebilirsiniz.

Önerilen repo yapısı

```
proje/
├─ data/                # ham ve dış veriler
├─ dbt/                 # dbt projesi
│  ├─ models/
│  │  ├─ staging/       # stg_*.sql (temizleme)
│  │  └─ marts/         # fct_*.sql, dim_*.sql (iş tabloları)
│  └─ tests/
├─ model/               # Python: eğitim ve değerlendirme
├─ app/                 # Streamlit uygulaması (deployment)
└─ README.md
```

dbt + DuckDB kurulumu

```
pip install dbt-duckdb
dbt init nova_dbt        # profil: duckdb, path: nova.duckdb
dbt run                  # modelleri çalıştır
dbt test                 # veri kalitesi testleri
dbt docs generate && dbt docs serve
```

Deployment (Streamlit)

```
pip install streamlit scikit-learn
streamlit run app/app.py     # yerelde dene
# GitHub'a push edip Streamlit Community Cloud'a bağlayın → canlı link
```